INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Pedro Euzébio da Silva Neto

LISTA 02 - EXERCÍCIO SQL

CAMPOS DO JORDÃO 2026

RESUMO

O presente relatório apresenta o desenvolvimento prático da segunda lista de exercícios da disciplina de Banco de Dados 2, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O objetivo principal do trabalho é aplicar de forma integral os conceitos teóricos de modelagem de dados e manipulação da Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). A metodologia adotada fundamenta-se na resolução do estudo de caso da Figura P7.15, proposto pela literatura de Peter Rob e Carlos Coronel. O escopo técnico envolve a criação dos modelos conceitual, lógico e físico, seguida pela implementação do banco de dados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), utilizando comandos DDL (Data Definition Language) para a estruturação e DML (Data Manipulation Language) para a inserção hierárquica dos registros. Posteriormente, são resolvidos e documentados os exercícios práticos de 16 a 33, os quais exigem a formulação de consultas complexas englobando junções de tabelas (JOINs), agrupamentos (GROUP BY), subconsultas e funções de agregação. Os resultados obtidos demonstram a correta estruturação do banco de dados relacional e a exatidão matemática e lógica das consultas formuladas para a extração de informações estratégicas. Conclui-se que a prática solidifica o aprendizado em implementação e administração de bancos de dados em ambientes de produção.

Palavras-chave: Banco de Dados Relacional; Modelagem de Dados; SQL; Consultas; SGBD.

ABSTRACT

This report presents the practical development of the second exercise list for the Database 2 course, part of the Systems Analysis and Development program. The main objective of the work is to fully apply the theoretical concepts of data modeling and Structured Query Language (SQL) manipulation. The methodology is based on solving the case study from Figure P7.15, proposed in the literature by Peter Rob and Carlos Coronel. The technical scope involves the creation of conceptual, logical, and physical models, followed by the database implementation in a Database Management System (DBMS), using DDL (Data Definition Language) commands for structuring and DML (Data Manipulation Language) for hierarchical record insertion. Subsequently, practical exercises 16 to 33 are solved and documented, requiring the formulation of complex queries encompassing table joins, groupings (GROUP BY), subqueries, and aggregation functions. The results obtained demonstrate the correct structuring of the relational database and the mathematical and logical accuracy of the queries formulated to extract strategic information. It is concluded that this practice solidifies learning in database implementation and administration in production environments.

Keywords: Relational Database; Data Modeling; SQL; Queries; DBMS.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
2 CRIAÇÃO DO BANCO E INSERÇÃO DE DADOS 5
3 RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS 16 A 33 12
4 CONCLUSÃO 22

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a execução prática da segunda lista de exercícios da disciplina de Banco de Dados 2, parte integrante da grade curricular do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

O objetivo central deste trabalho é transpor os fundamentos teóricos de arquitetura de dados para um ambiente prático, utilizando como base de estudo a estrutura relacional apresentada na Figura P7.15 da obra "Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração", dos autores Peter Rob e Carlos Coronel.

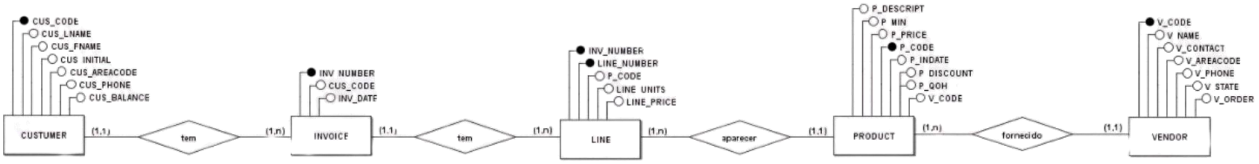
A construção de um banco de dados robusto exige rigor técnico desde a sua abstração inicial. Por isso, a execução deste projeto foi dividida em três fases fundamentais. A primeira fase dedica-se à engenharia de dados, mapeando as regras de negócio através dos Modelos Conceitual, Lógico e Físico, garantindo a aplicação correta de Chaves Primárias (PK), Chaves Estrangeiras (FK) e restrições de integridade. A segunda fase consiste na implementação física em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) da Microsoft (SQL Server), utilizando a

Data Definition Language (DDL) para criar as estruturas e a Data Manipulation Language (DML) para popular as tabelas respeitando a hierarquia de dependências.

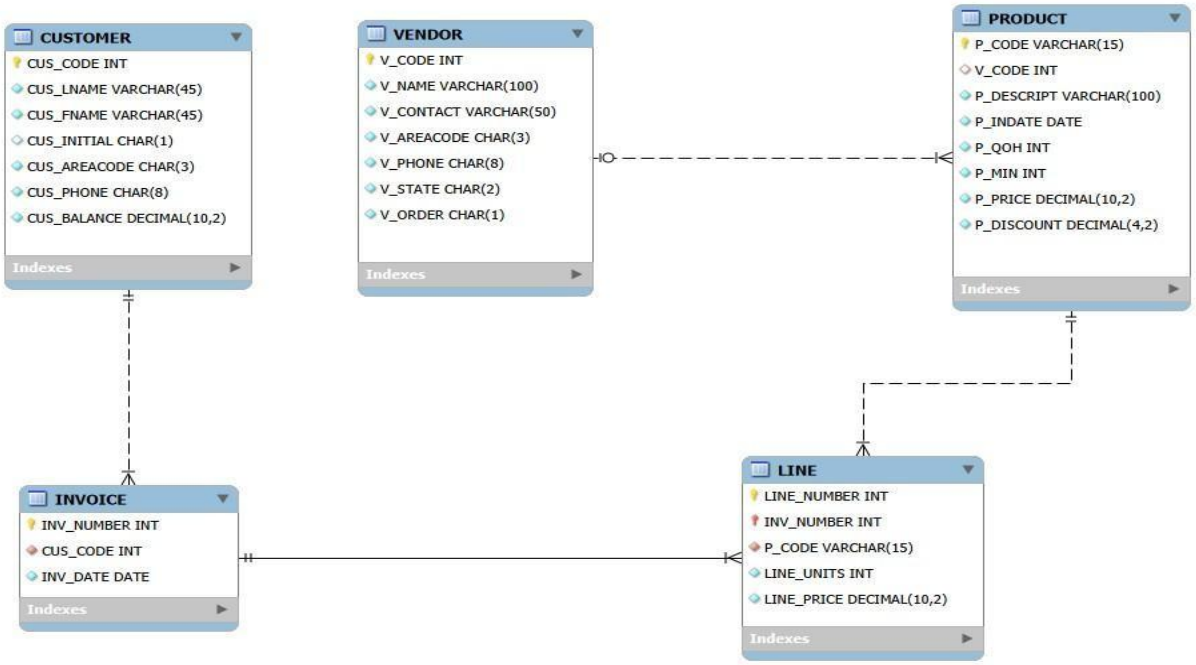
Por fim, a terceira fase do trabalho detalha a resolução analítica dos exercícios de 16 a 33 do livro base. Para cada problema proposto, o relatório apresenta o respectivo enunciado, o script SQL desenvolvido e a comprovação visual dos resultados gerados pelo SGBD. Dessa forma, o documento comprova não apenas o domínio na criação de bases relacionais, mas também a proficiência em extrair inteligência de dados através de consultas complexas.

2 CRIAÇÃO DO BANCO E INSERÇÃO DE DADOS

Neste capítulo, detalha-se a fase de implementação técnica do banco de dados CJOBDD2 num ambiente de produção. O processo iniciou-se com a execução dos scripts de *Data Definition Language* (DDL), responsáveis por traduzir o modelo físico em tabelas estruturadas, definindo rigorosamente os tipos de dados e as restrições de integridade, como as chaves primárias e estrangeiras. Em seguida, procedeu-se ao povoamento da base de dados através de comandos de *Data Manipulation Language* (DML). Esta etapa seguiu uma ordem de execução hierárquica, garantindo que os dados das entidades fortes fossem inseridos antes dos registos das entidades dependentes, preservando assim a integridade referencial do sistema.



Modelo Relacional



Modelo Físico

```
CREATE TABLE CUSTOMER (

  CUS_CODE INT NOT NULL,
```

```
  CUS_LNAME VARCHAR(45) NOT NULL,

  CUS_FNAME VARCHAR(45) NOT NULL,

  CUS_INITIAL CHAR(1) NULL,

  CUS_AREACODE CHAR(3) NOT NULL,

  CUS_PHONE CHAR(8) NOT NULL,   CUS_BALANCE DECIMAL(10,2)

NOT NULL DEFAULT 0.00,   PRIMARY KEY

(CUS_CODE)

);



CREATE TABLE VENDOR (

  V_CODE INT NOT NULL,

  V_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,

  V_CONTACT VARCHAR(50) NOT NULL,

  V_AREACODE CHAR(3) NOT NULL,

  V_PHONE CHAR(8) NOT NULL,

  V_STATE CHAR(2) NOT NULL,

  V_ORDER CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N',

PRIMARY KEY (V_CODE)

);



CREATE TABLE PRODUCT (

  P_CODE VARCHAR(15) NOT NULL,

  V_CODE INT NULL,

  P_DESCRIPT VARCHAR(100) NOT NULL,

  P_INDATE DATE NOT NULL,
```

```
  P_QOH INT NOT NULL DEFAULT 0,
  P_MIN INT NOT NULL,
  P_PRICE DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  P_DISCOUNT DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (P_CODE),
  CONSTRAINT fk_PRODUCT_VENDOR
    FOREIGN KEY (V_CODE)
REFERENCES VENDOR (V_CODE)
);


CREATE TABLE INVOICE (
  INV_NUMBER INT NOT NULL,
  CUS_CODE INT NOT NULL,
  INV_DATE DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (INV_NUMBER),
  CONSTRAINT fk_INVOICE_CUSTOMER
    FOREIGN KEY (CUS_CODE)
REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
);


CREATE TABLE LINE (
  LINE_NUMBER INT NOT NULL,
  INV_NUMBER INT NOT NULL,
  P_CODE VARCHAR(15) NOT NULL,
  LINE_UNITS INT NOT NULL DEFAULT 1,   LINE_PRICE
```

```
DECIMAL(10,2) NOT NULL,   PRIMARY KEY

(LINE_NUMBER, INV_NUMBER),

  CONSTRAINT fk_LINE_PRODUCT

    FOREIGN KEY (P_CODE)

    REFERENCES PRODUCT (P_CODE),

  CONSTRAINT fk_LINE_INVOICE

    FOREIGN KEY (INV_NUMBER)

REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)

);
```

```
-- 1. INSERINDO CLIENTES (Entidade Forte)

INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE,
CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES

(10010, 'Ramos', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),

(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),

(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),

(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),

(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),

(10015, 'O''Brien', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),

(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),

(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),

(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),

(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);



-- 2. INSERINDO FORNECEDORES (Entidade Forte)

INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE, V_ORDER) VALUES
```

(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),

(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),

(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),

(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2548', 'KY', 'N'),

(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),

(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),

(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),

(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '889-1234', 'TN', 'Y'),

(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),

(25501, 'Damats Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),

(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');

-- 3. INSERINDO PRODUTOS (Depende de VENDOR)

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE)
VALUES

('11QER/31', 'Power painter, 15 psi, 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5, 109.99, 0.00, 25595),

('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99, 0.05, 21344),

('14-Q1/L3', '8.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49, 0.00, 21344),

('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95, 0.00, 23119),

('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99, 0.00, 23119),

('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92, 0.05, 24288),

('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87, 0.05, 24288),

('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5, 38.95, 0.05, 25595),

('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),

('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL),

('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20, 4.99, 0.00, 21344),

```
('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99, 0.05, 24288),

('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87, 0.00, NULL),

('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99, 0.00, 21225),

('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45, 0.00, 21231),

('WR3/TT3', 'Steel matting, 4"x8"x1/6", 5" mesh', '2008-01-17', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);


-- 4. INSERINDO FATURAS (Depende de CUSTOMER)

INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE) VALUES

(1001, 10014, '2008-03-16'),

(1002, 10011, '2008-03-16'),

(1003, 10012, '2008-03-16'),

(1004, 10011, '2008-03-17'),

(1005, 10018, '2008-03-17'),

(1006, 10014, '2008-03-17'),

(1007, 10015, '2008-03-17'),

(1008, 10011, '2008-03-17');


-- 5. INSERINDO LINHAS DA FATURA (Depende de INVOICE e PRODUCT)

INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS, LINE_PRICE) VALUES

(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),

(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),

(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),

(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),

(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),

(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
```

(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),

(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),

(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87), (1006,

1, 'SM-18277', 3, 6.99),

(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),

(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),

(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),

(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),

(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),

(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),

(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),

(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);

3 RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS 16 A 33

Esta secção apresenta o núcleo analítico do trabalho, consistindo na resolução prática de dezoito problemas de consulta extraídos da literatura base. As consultas aqui documentadas abrangem desde operações de contagem e filtragem simples até à orquestração de múltiplas junções (JOINs), subconsultas e funções de agregação para a geração de métricas gerenciais. Para cada item, apresenta-se o enunciado original do exercício, o script SQL desenvolvido especificamente para o motor Microsoft SQL Server e a respetiva evidência visual do resultado obtido no SGBD, assegurando a transparência e a validade lógica de todas as soluções apresentadas.

Exercício 16

Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS [Total Faturas]
FROM INVOICE;
```

	Total Faturas
1	8

Exercício 17

Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$500.

```
SELECT COUNT(*) AS [Total Clientes]

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

	Total Clientes
1	2

Exercício 18

Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT

    I.CUS_CODE,

    I.INV_NUMBER,
```

```
    I.INV_DATE,

    P.P_DESCRIPT,

    L.LINE_UNITS,

    L.LINE_PRICE

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
2	10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
3	10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
4	10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
5	10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
6	10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	3	119.95
7	10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99
8	10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95
9	10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95
10	10014	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99
11	10014	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
12	10014	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99
13	10014	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92
14	10014	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
15	10014	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99
16	10015	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99
17	10015	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
18	10018	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

Exercício 19

Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
 I.CUS_CODE,

  I.INV_NUMBER,
```

```
  P.P_DESCRIPT,
  L.LINE_UNITS,
  L.LINE_PRICE,
  (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Subtotal]
FROM INVOICE I
JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	3	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Exercício 20

Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT
  C.CUS_CODE,
  C.CUS_BALANCE,
  SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases]
```

```
FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY C.CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

Exercício 21

Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente.

```
SELECT

  C.CUS_CODE,

  C.CUS_BALANCE,

  SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],

  COUNT(*) AS [Number of Purchases]

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY C.CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

Exercício 22

Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.)

```
SELECT

   C.CUS_CODE,

   C.CUS_BALANCE,

   SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],

   COUNT(*) AS [Number of Purchases],

   CAST(SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(*) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Purchase Amount]

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY C.CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.00	6	74.00
2	10012	345.86	153.85	3	51.28
3	10014	0.00	422.77	6	70.46
4	10015	0.00	34.97	2	17.49
5	10018	216.55	70.44	1	70.44

Exercício 23

Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21.

```
SELECT

   INV_NUMBER,

   SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS [Invoice Total]

FROM LINE

GROUP BY INV_NUMBER

ORDER BY INV_NUMBER;
```

	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

Exercício 24

Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.)

```
SELECT

  I.CUS_CODE,

  I.INV_NUMBER,

  SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Invoice Total]

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER

ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

Exercício 25

Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. SELECT

```
  I.CUS_CODE,
```

```
    COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS [Number of Invoices],

    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Customer Purchases]

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE

ORDER BY I.CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

Exercício 26

Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas.

```
SELECT

    SUM([Number of Invoices]) AS [Total Invoices],

    SUM([Total Customer Purchases]) AS [Total Sales],

    MIN([Total Customer Purchases]) AS [Minimum Sale],

    MAX([Total Customer Purchases]) AS [Largest Sale],

    CAST(AVG([Total Customer Purchases]) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Sale]

FROM (

    SELECT

        I.CUS_CODE,

        COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS [Number of Invoices],

        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Customer Purchases]

    FROM INVOICE I
```

```
  JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

  GROUP BY I.CUS_CODE

) AS ResumoClientes;
```

	Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	34.97	444.00	225.21

Exercício 27

Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas - ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE.

```
SELECT

  CUS_CODE,

  CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE)

ORDER BY CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

Exercício 28

Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT

  MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],

  MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],

  CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance]

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	0.00	345.86	112.48

Exercício 29

Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber.

```
SELECT
  SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balance],
  MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
  MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
  CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance] FROM CUSTOMER;
```

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	2089.28	0.00	768.93	208.93

Exercício 30

Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento.

```
SELECT
  CUS_CODE,
  CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY CUS_CODE;
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

Exercício 31

Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento.

```
SELECT
  SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balance],
  MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
  MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
```

```
  CAST(AVG(CUS_BALANCE) AS DECIMAL(10,2)) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	1526.87	0.00	768.93	305.37

Exercício 32

Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque.

```
SELECT
  P_DESCRIPT,
  P_QOH,
  P_PRICE,
  (P_QOH * P_PRICE) AS [Subtotal]
FROM PRODUCT
ORDER BY P_CODE;
```

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	Power painter, 15 psi, 3-nozzle	8	109.99	879.92
2	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
3	8.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
4	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
5	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
9	Claw hammer	23	9.95	228.85
10	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
11	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
12	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
15	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
16	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	18	119.95	2159.10

Exercício 33

Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos.

```
SELECT
  SUM(P_QOH * P_PRICE) AS [Total Value of Inventory]
FROM PRODUCT;
```

	Total Value of Inventory
1	15084.52

4 CONCLUSÃO

A execução desta segunda lista de exercícios atendeu plenamente aos objetivos técnicos e acadêmicos propostos para a disciplina de Banco de Dados 2. Através da progressão natural desde a modelagem até a extração de dados, foi possível consolidar na prática os conceitos fundamentais da engenharia de software voltada para dados.

A elaboração dos diagramas Conceitual, Lógico e Físico provou ser uma etapa crítica. A correta definição das chaves compostas e das restrições de nulidade (NOT NULL) blindou a arquitetura contra anomalias de inserção, o que ficou evidente durante a fase de povoamento das tabelas. O uso de scripts DML demonstrou a importância de se respeitar a integridade referencial, inserindo dados nas entidades fortes (como Clientes e Fornecedores) antes das entidades dependentes (como Faturas e Linhas de Fatura).

Ademais, a resolução dos exercícios de 16 a 33 proporcionou um aprofundamento prático na sintaxe avançada do SQL. O desenvolvimento das consultas exigiu raciocínio lógico apurado para orquestrar múltiplas junções (JOINs), aplicar corretamente as funções de agregação (SUM, COUNT, AVG) e estruturar subconsultas, garantindo o retorno preciso das métricas exigidas. O uso do Microsoft SQL Server como motor de execução validou a aderência do código ao padrão de mercado.

Conclui-se, portanto, que as atividades aqui documentadas transcendem o mero exercício acadêmico. As técnicas aplicadas forjam a base analítica e estrutural indispensável para a futura administração de bancos de dados relacionais em cenários reais e complexos, preparando o terreno para tópicos ainda mais avançados no decorrer do curso.

REFERÊNCIAS

Livro:

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e administração**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.